

一、是非題(對的打○，錯的打X)：每題 2 分，共 20 分。

- (○) 1、手按壓海綿後再鬆開，海綿會恢復原來的形狀。
- (X) 2、當物體向下移動表示此物體有受到向上的力。
- (○) 3、將水管彎成 U 形後，兩端舉不一樣高，倒入水，等水靜止時，管內水面的高度會一樣高。
- (X) 4、把棒球用手套接住時，棒球的運動情形變化是從靜止改變為運動。
- (○) 5、利用虹吸現象幫水族箱換水時，想要暫時停止水的流動，只要將出水口的高度調高到比水族箱內的水面還要高的位置就可以了。
- (X) 6、小亮把裝水的水桶從教室搬到走廊，這是屬於水力的作用。
- (○) 7、透過牛頓擺可以發現當一端的球撞擊靜止的球時，另一端原先靜止的球會產生移動，由此可推斷固體也能傳送動力。
- (X) 8、小輔想運用虹吸現象將紅茶從桶子裝到小容器內，但因為管內充滿的是紅茶不是水，所以會失敗。
- (○) 9、動物園會使用吹箭麻醉大型動物，進行各項檢查，維持動物的健康，這是空氣傳送動力的運用。
- (X) 10、杯子裡裝水，靜止後的水面傾斜角度會和杯子的傾斜角度相同。

二、選擇題(請填入正確敘述的號碼)：每題 3 分，共 45 分。

- (1) 1、熱水瓶的內部與觀看水位的視窗相通，可以由觀水視窗知道瓶內的水位，這是哪一種應用？①連通管原理②反射現象③毛細現象④凝結作用。
- (2) 2、從茶壺裡倒出水是應用下列哪一種原理或現象？①水受熱會變水蒸氣②連通管原理③水可傳送動力④毛細現象。
- (3) 3、下列哪一個物體在受力後，可以從移動距離的遠近推測出受力的大小？①用腳踩皮球②用手捏飯團③用橡皮筋彈彈珠④用擀麵棍擀麵糰。
- (2) 4、高樓的水塔設置在最高處可以供應每個樓層的用水需求，讓水從水龍頭流出，這是應用下面哪一種原理？①毛細現象②連通管原理③虹吸現象④浮力。
- (2) 5、可以利用下列何種物品來確認布告欄的海報是否水平張貼？①棒球手套②彎成 U 形的塑膠管水面③大型玩偶④彩色顏料。
- (3) 6、有一茶壺的壺口離底部 25 公分，壺蓋離底部 30 公分，這個茶壺的水位高度最多只能裝幾公分？①30 公分②28 公分③25 公分④20 公分。
- (4) 7、雙手用力擠壓寶特瓶時，瓶身會產生歪斜扭曲。寶特瓶受力後導致何者發生改變？①移動方向②運動情形③顏色④形狀。
- (3) 8、下列哪一個 水的移動？①用毛筆寫春聯②水彩在紙上暈開③紙條飄向東邊④衣服浸泡漂白水。
- (2) 9、物體受到往右的力時，物體應該會①往左移動②往右移動③往上飛揚④無法判斷。
- (2) 10、下列哪一個物體所受的力的形式和其他三者不同？①用腳踢水前進②用電風扇吹散濃煙③用手推動旋轉門④用頭把球頂出去。
- (3) 11、用符號表示力時，箭號各部分分別代表什麼，下列哪一個配對正確？①箭頭表示力的作用點②箭號尾部表示力的方向③箭號長度表示力的大小④箭頭大小表示力的大小。
- (4) 12、有一塊高 3 公分的海綿，右手用力下壓時海綿的高會改變。根據下列海綿受力後的高度判斷，哪一次施力最小？①2 公分②2.2 公分③2.5 公分④2.7 公分。
- (1) 13、小亮想要利用虹吸現象幫放在櫃子上的魚缸換水，已知魚缸高 60 公分，水位高 50 公分，櫃子高 90 公分，換水時，水管的出水口要在離地面幾公分處，水才會持續流出？①70 公分②140 公分③150 公分④200 公分。

- (2) 14、連接兩個注射筒的塑膠管內裝水，小輔兩手各拿一個注射筒等水靜止（右手拿A注射筒，左手拿B注射筒），發現A注射筒的水面切齊20ml刻度，B注射筒的水面切齊10ml刻度，小輔哪一手拿的注射筒的位置較高？①右手②左手③兩手一樣高④無法判斷。
- (1) 15、下列敘述何者錯誤？①用力把紙張揉成紙團後放開，紙團會恢復先前的形狀②用腳踢球時，球可能會產生運動情形的改變③強風吹倒路樹也是一種力的作用④磁鐵是利用磁力來吸附鐵製品的。

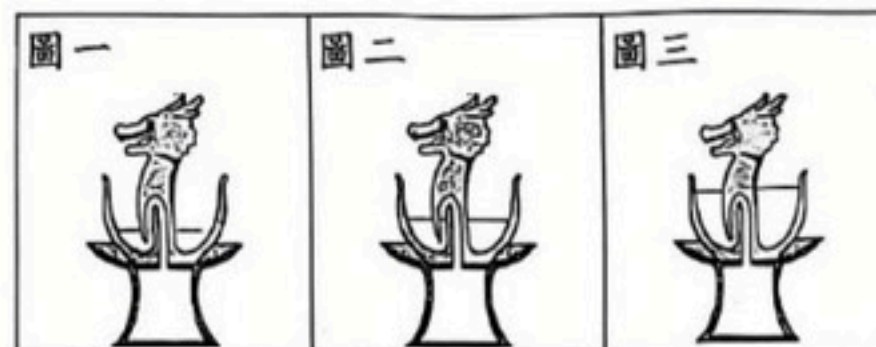
三、綜合題：共35分。

(一) 下面是明代的九龍公道杯，看圖填入正確的答案代號。(每答2分)

甲、虹吸現象

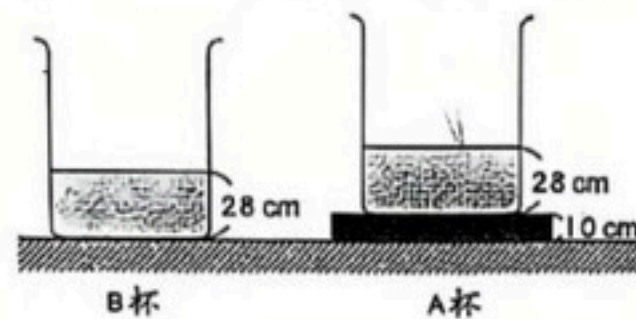
乙、毛細現象

丙、連通管原理



九龍杯的設計中，因(丙)，管子的水位會隨著杯中的水位改變(如圖一和圖二)，當杯中的水位高過管子的彎曲處時(如圖三)，就會因為(甲)使杯內的液體經由管子流入底座。

(二) 用充滿水的水管從A、B兩個杯子杯口放入，連接兩個杯子，兩個杯子都放在桌上，已知A杯下方放置一塊高10公分的積木，兩杯的水位如下圖所示，請回答下列問題。(每答2分)



- (1) (1) 當裝置連接好時，水會如何移動？①從A杯移動到B杯②從B杯移動到A杯③在A、B兩杯之間互相移動④靜止不動。
- (2) (2) 水移動到距離桌面的哪一種高度後會停止不動？①28公分②33公分③38公分④43公分。
- (3) (3) 如果要將A杯的水抽到幾乎見底，下列哪一種方法可以達到目的？①A杯下方再加5塊相同積木②把A杯下方積木移走③B杯下方再加5塊相同積木④B杯下方再加1塊積木。

(三) 請判斷下列圖片中物體所受的是哪一種形式的力？請在空格中填入代號。(每答2分)

A 風力 B 浮力 C 磁力 D 獸力 E 彈力

- 1 (D) 駱駝在沙漠中協助載運物品。 2 (A) 大樹上的樹葉被風吹落。
- 3 (C) 用磁鐵將紙條貼在留言板上。 4 (B) 游泳圈可以讓人浮在泳池上。
- 5 (B) 坐在大王蓮上漂浮於水面。 6 (A) 衣服被強風吹落。
- 7 (E) 彈簧床可以讓人跳得很高。 8 (D) 狗拉著雪橇移動。

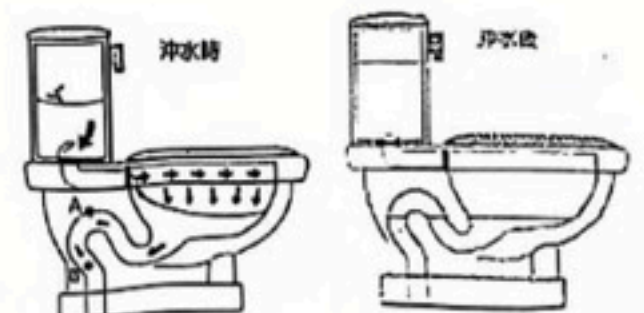
(四) 請閱讀以下的文章後，並選出正確的答案填在()中。(共9分)

當我們上完廁所，按壓沖水開關後，水箱中的水就會沖入馬桶中，馬桶中的水位上升，水壓變大，便把汙水和排泄物沖到B端。等到馬桶內的水位高過管子彎曲處最高點A時，B端的汙水和排泄物就被沖到化糞池裡。

沖水後，馬桶裡的水面平穩，底部的U形管會保持一定的水位，擋住化糞池飄上來的臭氣。廚房裡的洗碗槽、浴室裡的洗臉盆，底下也都有這樣的設計。閱讀本文後，請圈出正確的答案，並將對的打✓。

1. 馬桶底部的U形管，可隔絕臭氣。這樣的設計是應用☐毛細現象☐虹吸現象☒連通管原理。(2分)
2. 當馬桶沖水時，馬桶內的水位高於A點，而使得B端的汙水和排泄物直直落入底下的化糞池中。這部分設計是應用☐毛細現象☒虹吸現象☐連通管原理。(1分)
3. 生活中有哪些應用連通管原理的事物？請打✓。(每答1分)

- () ①氣溫計 () ②毛筆沾墨汁
- (✓) ③茶壺 (✓) ④熱水瓶顯示水位
- () ⑤衣服吸汗 (✓) ⑥洗手檯下的U形管



恭喜你，完成考卷了！